

TITULO	APLICATIVO WEB DE GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA TIENDA MUNDO COCO TIENDA DE POSTRES, HELADOS Y BEBIDAS		
INTEGRANTES			
Código	Nombre completo	e-mail	Programa
1006100017	Cristian Camilo Díaz Ramírez	ccdiaz@estudiante.uniajc.edu.co	Tecnología en sistemas de información
1110286798	Carlos Daniel Camacho Valencia	cdcamacho@estudiante.uniajc.edu.co	Tecnología en sistemas de información
DIRECTOR			
Identificación	Nombre completo	e-mail	
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN			
PLANTEAMIENTO	MundoCoco, tienda especializada en postres, helados y bebidas, opera actualmente con un sistema de gestión de inventarios completamente manual basado en cuadernos, hojas de papel y archivos básicos de Excel, generando serias deficiencias operativas y económicas. Esta problemática se manifiesta a través de errores humanos constantes en registros, ausencia de información en tiempo real, procesos ineficientes que consumen excesivo tiempo, pérdidas no detectadas de mercancía, dificultades para tomar decisiones comerciales informadas y alta vulnerabilidad de la información crítica por falta de respaldos digitales. Las consecuencias directas incluyen pérdidas económicas estimadas del 15-30% de la rentabilidad potencial, incremento de tiempos operativos entre 30-40%, ventas perdidas por desconocimiento del stock real, acumulación de productos de baja rotación, pérdida de competitividad frente a establecimientos modernizados e imposibilidad de escalabilidad empresarial. Esta situación evidencia claros problemas en el tratamiento de información empresarial relacionados con captura, procesamiento, almacenamiento, transmisión, calidad, precisión y distribución de datos críticos para la operación, requiriendo urgentemente la implementación de un sistema web de gestión de inventarios que automatice los procesos, centralice la información, proporcione datos en tiempo real y garantice la trazabilidad completa, transformando a MundoCoco en una empresa tecnológicamente competitiva y económicamente viable en el mercado actual del retail de alimentos.		
FORMULACIÓN	¿Cómo afecta la ausencia de un sistema automatizado de gestión de inventarios, que integre control de stock, registro de ventas, cuadro de caja y categorización de métodos de pago, en la rentabilidad y eficiencia operativa de la tienda MundoCoco ubicada en Cali, Colombia?		
SISTEMATIZACIÓN	¿En qué medida la gestión manual del inventario inicial y final impacta la precisión del control de stock en MundoCoco? ¿Cómo afecta la falta de información en tiempo real en el número de ventas perdidas por		

GENERAL	agotamiento de productos?
	¿Qué efecto tienen los procesos manuales de cuadre de caja y registro de ventas en el tiempo promedio de cierre de jornada y en la exactitud del reporte financiero ?
	¿Cómo influye la ausencia de categorización de métodos de pago en la conciliación financiera y el análisis de ventas por canal (efectivo, transferencias bancarias, tarjetas)?
	OBJETIVOS
ESPECÍFICOS	Desarrollar un sistema web de gestión de inventarios para MundoCoco que agilizar los procesos de control de stock, registro de ventas y cuadre de caja, incorporando la categorización de métodos de pago, con el fin de mejorar la precisión operativa, reducir pérdidas y optimizar la rentabilidad del negocio.
	1. Realizar el levantamiento de requisitos con el cliente MundoCoco mediante entrevistas y análisis de procesos, identificando necesidades críticas como reducción de errores en registros, disponibilidad de información en tiempo real, control de pérdidas, conciliación financiera diaria y categorización de métodos de pago, para definir las funcionalidades del sistema de gestión de inventarios con trazabilidad completa.
	2. Diseñar la arquitectura funcional del sistema web, definiendo los módulos de gestión de inventario, ventas y caja, acorde con los requisitos operativos de MundoCoco.
	3. Desarrollar funcionalidades integradas para cuadre de caja y registro de ventas que permitan conciliación financiera diaria, actualización en tiempo real y categorización de métodos de pago.
	4. Validar el desempeño del sistema mediante pruebas de usabilidad y simulaciones de operación real en MundoCoco, midiendo los indicadores de precisión de inventario, tiempo de proceso y reducción de pérdidas.

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADO

El proyecto entregará una **aplicación web funcional** para la gestión de inventarios en MundoCoco, con módulos integrados para **control de stock, categorización de métodos de pago, registro de ventas y cuadre de caja**.

Resultados esperados:

- Registro de productos con trazabilidad y alertas de stock en tiempo real.
- Integración del módulo de ventas con cuadre de caja, incluyendo categorización de métodos de pago.
- Reducción de errores humanos y tiempos operativos.
- Información en tiempo real para decisiones más acertadas.
- Reportes financieros y operativos automatizados.

Impactos esperados:

- Disminución de pérdidas económicas (15–30%).
- Mejora en la eficiencia operativa (reducción de tiempos hasta en 30-40%).
- Mayor competitividad y posibilidad de escalar el negocio.
- Fortalecimiento de capacidades técnicas del equipo en desarrollo ágil.

JUSTIFICACIÓN

Interés/Importancia para la organización: El desarrollo de un sistema web de gestión de inventarios para la tienda MundoCoco responde a una necesidad crítica identificada en sus procesos actuales, los cuales se realizan de manera manual mediante

cuadernos y hojas de cálculo básicas. Esta práctica genera errores frecuentes, ausencia de información en tiempo real, pérdidas no detectadas y dificultades para la toma de decisiones estratégicas, afectando directamente la rentabilidad y la competitividad del negocio.

La implementación del sistema permitirá optimizar el control de stock, el registro de ventas y el cuadro de caja, incorporando la categorización de métodos de pago. Esto reducirá pérdidas económicas estimadas entre el 15% y el 30%, disminuirá los tiempos operativos hasta en un 40% y garantizará información confiable para decisiones comerciales. Además, contribuirá a la modernización tecnológica de la empresa, fortaleciendo su posición en el mercado retail de alimentos y facilitando su escalabilidad.

Utilidad/Aplicabilidad del proyecto: El proyecto tiene una aplicabilidad directa, ya que aborda problemas reales como quiebres de stock, acumulación de productos de baja rotación y falta de trazabilidad en entradas y salidas de mercancía. La solución propuesta permitirá generar reportes financieros automatizados, alertas de inventario en tiempo real y conciliación de pagos por diferentes canales, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Factibilidad del proyecto: El proyecto es viable dentro del marco académico y operativo, dado que se cuenta con el recurso humano capacitado en desarrollo web, bases de datos y metodologías ágiles, así como con herramientas tecnológicas accesibles para su implementación. La disposición de la empresa para colaborar en el levantamiento de requisitos y pruebas asegura la pertinencia y efectividad del sistema.

En síntesis, este proyecto no solo resuelve una problemática urgente, sino que también representa una oportunidad estratégica para incrementar la rentabilidad, reducir riesgos y posicionar a MundoCoco como una empresa competitiva y tecnológicamente actualizada.

MARCO DE REFERENCIA

HISTÓRICO

La gestión de inventarios y el control financiero en las empresas han evolucionado notablemente a lo largo de las últimas décadas. En sus inicios, estos procesos se realizaban de manera manual mediante el registro de información en libros o formularios físicos, lo que dificultaba el control exacto de los productos, las ventas y los movimientos financieros. Según Ballou (2004), los métodos tradicionales de administración logística estaban basados principalmente en el registro físico, lo que generaba errores y limitaciones en la toma de decisiones.

Con el avance de la informática en las décadas de 1980 y 1990, comenzaron a implementarse herramientas tecnológicas básicas, como las hojas de cálculo y los primeros programas de contabilidad de escritorio, los cuales mejoraron el almacenamiento y procesamiento de datos. Heizer, Render y Munson (2017) señalan que la incorporación de estas herramientas permitió optimizar la administración operativa de las pequeñas y medianas empresas, aunque su uso estaba restringido por los altos costos y la falta de capacitación técnica.

Durante los años 2000, el desarrollo del software de gestión empresarial y el crecimiento del Internet marcaron un cambio importante. Laudon y Laudon (2020) explican que los sistemas de información gerencial permitieron integrar las áreas de inventario, ventas y finanzas, reduciendo el margen de error y facilitando la planificación estratégica. Sin embargo, muchos negocios de tipo familiar continuaron utilizando métodos tradicionales debido a la percepción de que los sistemas digitales eran costosos o innecesarios para su escala.

En la última década, la masificación de las aplicaciones en la nube ha transformado la manera en que las empresas gestionan sus operaciones. Turban, Pollard y Wood (2018) destacan que la digitalización ha permitido que pequeñas y medianas empresas accedan a herramientas de gestión eficientes, seguras y de bajo costo. Aun así, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (2019) advierte que en América Latina persiste una brecha digital importante entre las grandes y las microempresas, debido a la falta de inversión tecnológica y de capacitación.

CONTEXTUAL

en herramientas digitales.

En este contexto, la empresa MundoCoco refleja una situación común en muchos pequeños negocios locales. A pesar de contar con operaciones activas, continúa utilizando hojas de papel para el control de inventarios, el registro de ventas y el cuadre de caja. Este método genera dificultades para obtener información confiable sobre los ingresos, los egresos y el flujo de efectivo diario, afectando la eficiencia y la toma de decisiones. Tal como menciona Porter (2008), la ventaja competitiva de una organización depende de su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y modernizar sus procesos internos.

Por ello, la implementación de una herramienta digital en MundoCoco representa una oportunidad para optimizar sus procedimientos administrativos, mejorar la precisión de los datos y fortalecer la gestión empresarial, alineándose con las tendencias actuales de transformación digital que promueven la eficiencia y sostenibilidad en los negocios modernos.

La empresa MundoCoco enfrenta actualmente dificultades en la gestión de su inventario y en el control de sus operaciones diarias debido al uso de métodos manuales y poco estructurados. El registro de productos se realiza de forma física, utilizando hojas de papel con tablas en blanco que se diligencian a mano. Este procedimiento genera errores frecuentes, duplicidad de información y pérdida de datos, lo que impide mantener un inventario claro, actualizado y confiable.

Asimismo, el proceso de cuadre de caja se lleva a cabo en la misma hoja de registro, generalmente en el reverso del documento, sin ningún tipo de control automatizado o validación de datos. Como consecuencia, al finalizar la jornada laboral no se cuenta con información precisa sobre los movimientos financieros realizados, tales como los pagos efectuados por transferencia bancaria, los pagos en efectivo, los descuentos aplicados o las devoluciones registradas. Tampoco se dispone de un registro formal de los gastos operativos, especialmente aquellos relacionados con la adquisición de materia prima necesaria para la continuidad del negocio.

Esta situación deriva en un manejo repetitivo, confuso y poco eficiente de la información, dificultando el seguimiento de las operaciones y la toma de decisiones administrativas. Además, la entrega de los registros físicos al propietario para su posterior procesamiento contable implica una pérdida de tiempo y aumenta el riesgo de errores humanos, afectando la fiabilidad de los datos financieros y la productividad general del negocio.

TEÓRICO

Gestión de inventarios: La gestión de inventarios es un proceso esencial para garantizar el equilibrio entre la oferta y las demanda, optimizando el flujo de productos y reduciendo pérdidas económicas. Una administración eficiente del inventario permite tomar decisiones estratégicas sobre compras, logística y disponibilidad (Waters, 2003). En el caso de VENNOT, el control de stock es clave para garantizar la disponibilidad continua de perfumes, que suelen tener alta rotación y sensibilidad a la demanda.

Además, los sistemas modernos permiten automatizar tareas críticas como alertas de escasez, trazabilidad de movimientos y análisis de productos más vendidos (Bowersox, Closs & Cooper, 2007), lo cual se alinea con los objetivos estratégicos de mejora en la gestión empresarial.

Levantamiento De Requisitos: Buenas Prácticas En Ingeniería De Software: El levantamiento de requisitos constituye una etapa crítica en la ingeniería de software, ya que define lo que el sistema debe hacer y cómo debe comportarse. Según Sommerville (2011), una correcta recolección de requisitos mejora la calidad del producto final y reduce los costos por errores posteriores.

El uso de plantillas estructuradas, entrevistas y encuestas permite obtener requerimientos claros, completos y verificables (Pressman & Maxim, 2020). En el caso de este proyecto, se aplicarán instrumentos de recolección al personal de VENNOT para captar las necesidades reales del

sistema.

Metodologías ágiles: Las metodologías ágiles surgieron como respuesta a la rigidez de los modelos tradicionales, priorizando la colaboración, la entrega continua y la retroalimentación temprana. Según Highsmith (2002), los Marcos ágiles como Scrum o XP ayudan a construir software centrado en el usuario, permitiendo ciclos de mejora rápida.

En proyectos de desarrollo web como este, su implementación facilita ajustes frecuentes según la retroalimentación de los usuarios, aumentando la satisfacción y el valor entregado (Poppendieck & Poppendieck, 2003).

Pruebas De Software: Las pruebas de software garantizan que un sistema funcione como se espera bajo diferentes escenarios. Según Kaner, Falk y Nguyen (1999), probar no solo implica encontrar errores, sino también validar que los requerimientos del cliente se cumplan.

Las pruebas de software garantizan que un sistema funcione como se espera bajo diferentes escenarios. Según Kaner, Falk y Nguyen (1999), probar no solo implica encontrar errores, sino también validar que los requerimientos del cliente se cumplan.

Este proyecto aplicará pruebas funcionales y de usabilidad, documentadas con base en metodologías de prueba estructurada, como las que propone Myers et al. (2011), asegurando la estabilidad y confiabilidad del aplicativo.

Validación y satisfacción del cliente: Evaluar la satisfacción del cliente es una parte esencial del aseguramiento de la calidad. Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), factores como la contabilidad, la empatía y la capacidad de respuesta incluyen directamente a la percepción del usuario final.

Evaluar la satisfacción del cliente es una parte esencial del aseguramiento de la calidad. Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), factores como la confiabilidad, la empatía y la capacidad de respuesta influyen directamente en la percepción del usuario final.

En el desarrollo de software, herramientas como encuestas post-implementación y entrevistas permiten medir esa percepción, aportando insumos clave para futuras mejoras (Lewis, 1995).

PHP: PHP es un lenguaje de scripting de propósito general, de código abierto, especialmente adecuado para el desarrollo web del lado del servidor. El nombre PHP es un acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor". PHP se puede incrustar en HTML, y el servidor interpreta el código PHP para generar contenido dinámico que luego se envía al cliente.

Laravel: Laravel es un framework web de código abierto escrito en PHP, diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones web. Se basa en el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador) y pretende ofrecer una sintaxis elegante, componentes listos para usar (autenticación, enrutamiento, sesiones, caché) que agilizan el proceso de desarrollo.

Framework: Un framework (o marco de trabajo) de software es una estructura o plataforma que proporciona funcionalidad genérica reutilizable, sobre la cual los desarrolladores pueden construir aplicaciones específicas sin tener que empezar completamente desde cero. En programación, una característica distintiva de un framework es que invierte el control: en lugar de que el código del desarrollador llame a bibliotecas, es el framework el que llama al código definido por el desarrollador cuando es necesario.

Scrum: Es un marco de trabajo ágil para la gestión de proyectos que ayuda a los equipos a estructurar y gestionar su trabajo mediante valores, principios y prácticas. En Scrum se prioriza la auto-organización del equipo, la experimentación constante ("inspección") y la adaptación continua ("adaptación"). El nombre viene del rugby ("scrum"), haciendo alusión a cómo un equipo colabora estrechamente para avanzar con eficiencia.

CONCEPTUAL

Pago: Es la acción mediante la cual una persona o entidad cumple con una obligación económica, entregando dinero o su equivalente a cambio de un bien o servicio. Representa la cancelación parcial o total de una deuda dentro de una transacción comercial o financiera. En el ámbito contable, se considera una operación que afecta el flujo de efectivo o las cuentas por pagar.

Cliente: Es la persona natural o jurídica que adquiere productos o servicios ofrecidos por una organización. Constituye el elemento central de las relaciones comerciales, ya que de su satisfacción depende la sostenibilidad del negocio. En los sistemas informáticos, el cliente suele representarse mediante un registro que almacena información personal, comercial y transaccional.

Caja: Se define como el fondo disponible en efectivo o medios equivalentes que posee una empresa para cumplir con sus operaciones diarias, como cobros y pagos. En contabilidad, se clasifica como una cuenta del activo corriente. En los sistemas de gestión, la caja es el módulo encargado del registro y control de los movimientos de dinero.

Inventario: Es el conjunto de bienes, productos o materiales que una empresa tiene para su venta o producción. Su control permite determinar la disponibilidad de existencias y su valor económico. En el contexto de la gestión empresarial, el inventario es esencial para la planificación, control y toma de decisiones sobre los recursos materiales.

Stock: Representa la cantidad física de productos almacenados disponibles para su uso o venta. Constituye una parte esencial del inventario y su gestión busca mantener un equilibrio entre la demanda del mercado y la capacidad de almacenamiento. Un control adecuado del stock evita tanto la escasez como el exceso de productos.

LEGAL

El desarrollo del sistema web de gestión de inventarios para la tienda Mundo Coco** se enmarca dentro de la normatividad colombiana relacionada con el uso de software, la protección de datos personales, los derechos de autor y la seguridad de la información. Las principales disposiciones legales aplicables son las siguientes:

1. Ley 23 de 1982 – Derechos de Autor

Regula la protección de las obras literarias y artísticas, incluyendo los programas de software como creaciones intelectuales. Esta ley establece que los desarrolladores del sistema son los titulares de los derechos morales y patrimoniales sobre el código fuente, diseño y documentación del aplicativo, salvo acuerdo de cesión o licencia.

2. Ley 603 de 2000 – Propiedad Intelectual en Software

Exige que las empresas informen en sus reportes de gestión sobre el cumplimiento de las normas relacionadas con la propiedad intelectual de los programas de computador. El software desarrollado deberá respetar las licencias de las herramientas utilizadas (frameworks, librerías, bases de datos, etc.).

3. Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales

Establece las disposiciones generales para la protección de los datos personales en Colombia. Dado que el sistema gestionará información relacionada con productos, ventas, empleados y posiblemente clientes, se deben implementar políticas de privacidad, manejo seguro de datos y consentimiento informado para su tratamiento.

4. Decreto 1377 de 2013 – Reglamentación de la Ley 1581

Define las medidas técnicas, administrativas y jurídicas que deben aplicarse para garantizar la protección de los datos almacenados en medios electrónicos, especialmente en sistemas web como el que se desarrollará.

5. Ley 1266 de 2008 – Habeas Data Financiero

Aunque está enfocada en información crediticia, su principio de manejo responsable de datos

aplica de forma complementaria al manejo de registros financieros y transaccionales del sistema de inventarios y ventas.

6. Ley 527 de 1999 – Comercio Electrónico y Firma Digital
Reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos y las firmas digitales. En el contexto del proyecto, garantiza que la información gestionada de manera electrónica (registros, reportes, ventas) tenga validez legal equivalente a los documentos físicos.

Aplicación al Proyecto
El cumplimiento de estas normas garantiza que el desarrollo del sistema web:
Respete los derechos de autor y licencias de software de terceros.
Proteja adecuadamente la información personal y comercial de Mundo Coco.
Asegure la validez jurídica de la información generada por medios electrónicos.
Cumpla con estándares internacionales de seguridad y calidad del software.

METODOLOGÍA

El proyecto se desarrollará en colaboración directa con el equipo administrativo y operativo de la empresa MundoCoco. Para garantizar la relevancia y la aplicabilidad de las funcionalidades implementadas, se utilizó un enfoque centrado en el usuario. La recolección de información se llevará a cabo mediante encuestas dirigidas al personal encargado de la gestión de inventario, lo cual permitirá identificar tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales del sistema.

La metodología empleada para el desarrollo será la metodología ágil Scrum, caracterizada por la comunicación constante con los interesados y la validación de avances en fases iterativas. Bajo este enfoque, el proyecto se estructurará en etapas de análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y retroalimentación, lo que asegura la adaptabilidad de las soluciones propuestas y una mejora continua durante el proceso.

CRONOGRAMA

Levantamiento de requerimientos: 2 semana
Diseñar y planear el software: 2 semanas
Desarrollar el software: 8 semanas
Prueba internas y correcciones del software: 2 semanas
Pruebas con el cliente: 4 semanas

RECURSOS Y PRESUPUESTO

Producto / Servicio	Precio mensual	Cant	Precio Total
Desarrollador Full Stack	\$ 4.800.000,00	4,0	\$ 19.200.000,00
QA	\$ 2.000.000,00	4,0	\$ 8.000.000,00
Hosting	\$ 10.829,00	12	\$ 129.948,00
Licencias, Visual Studio Code, Laravel y Xampp	\$ 0,00	1	\$ 0,00
Plan de internet	\$ 0,00	1	\$ 0,00
PC con componentes basicos	\$ 0,00	1	\$ 0,00
		Total	\$ 27.329.948,00

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amaya Beltrán, J., & Preciado Guerrero, M. (2013). *Desarrollo de una solución web de optimización de procesos de inventario y cotización para la perfumería El Mundo de Tu Belleza (Trabajo de grado)*. Universidad EAN. Recuperado de <https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/7802bd36-575c-4f0f-82eb-56f6d2d1f0df>

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). *Manifiesto for Agile Software Development*. <https://agilemanifesto.org/>

Boehm, B. W. (1988). *A Spiral Model of Software Development and Enhancement*. *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, 11(4), 14–24. <https://doi.org/10.1145/12944.12948>

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2007). *Supply Chain Logistics Management* (2nd ed.). McGraw-Hill.

Cohn, M. (2010). *Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum*. Addison-Wesley.

Hernández, L. F., Rodríguez, M. P., & Gómez, S. A. (2021). *Diseño e implementación de un sistema de gestión de inventarios para la empresa Técnitaller S.A.S. Revista Ingeniería y Desarrollo*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/816/81661270007/html/?utm>

ISO. (2008). *ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering — Software life cycle processes*. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/43447.html>

Kaner, C., Falk, J., & Nguyen, H. Q. (1999). *Testing Computer Software* (2nd ed.). Wiley.

Laravel — The PHP Framework For Web Artisans. <https://laravel.com/>

Lewis, J. R. (1995). *IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires: Psychometric Evaluation and Instructions for Use*. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 7(1), 57–78.

Orderry. (2024, 31 de octubre). *Gestión de inventario para pequeñas empresas*. <https://orderry.com/es/blog/inventory-in-small-business/>

PHP: Hypertext Preprocessor - Manual PHP.net. <https://www.php.net/manual/en/introduction.php>

Poppendieck, M., & Poppendieck, T. (2003). *Lean Software Development: An Agile Toolkit*. Addison-Wesley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Pearson Education.

The 2020 Scrum Guide. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Universidad Católica de Cali. (2017). *Desarrollo de sistema web para control de inventario en el área de soporte técnico de Arturo Calle S.A.S. (Trabajo de grado)*. Facultad de Ingeniería. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14503/1/DocumentoTrabajoDeGrado.pdf>

Waters, D. (2003). *Inventory Control and Management* (2nd ed.). Wiley.

What is Laravel? — Hostinger. <https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-laravel>

What is Scrum? — Atlassian. <https://www.atlassian.com/agile/scrum>

Wikipedia. (2006, 17 de abril). *Scrum (desarrollo de software)*. [https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_\(desarrollo_de_software\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software))

FECHA ENTREGA

FECHA DE DEVOLUCIÓN

Entrega final: semana
exámenes finales:

- Anteproyecto completo
- Ficha del anteproyecto
- Sustentación del mismo

15 días después de la entrega del documento.

(No diligenciar. Uso exclusivo docente asignatura)

Resultado Evaluación:

Valoración cualitativa: APROBADA, NO APROBADA, PENDIENTE.
Valoración cuantitativa: 0.0 a 5.0

Observaciones: